

Clase 4

Ejercicios POO

Ejercicio 1

Un hotel (nombre, dirección, teléfono) requiere un programa para dar de alta y baja a los huéspedes (dni, nombre, apellido, noches, número de habitación). Cuenta con 5 habitaciones (disponible?, precio, número). Los cobros se realizarán en el check-out, se deberá desocupar la habitación e informar cuanto se le cobró al huésped.

Para el check-in se deberá comprobar si hay habitaciones disponibles y marcar como ocupada la habitación designada.

Ejercicio 2

Sistema de Gestión de Empleados: Crea las clases Empleado y Departamento. Un empleado pertenece a un departamento y tiene atributos como nombre, salario y posición. El departamento tiene un nombre y una lista de empleados. Implementa métodos para agregar empleados a un departamento, calcular el salario promedio del departamento y mostrar la lista de empleados de un departamento.

Ejercicio 3

Juego de Cartas: Crea las clases Carta, Baraja y Jugador. La clase Carta representa una carta individual con atributos como palo y valor. La clase Baraja representa una baraja de cartas y tiene métodos para mezclar y repartir las cartas. La clase Jugador representa a un jugador y puede tener una mano de cartas. Implementa métodos para que un jugador tome una carta de la baraja y juegue una carta de su mano.

Ejercicio 4

Sistema de Biblioteca: Crea las clases Biblioteca, Libro y Prestamo. La biblioteca tiene una lista de libros disponibles y puede llevar el registro de los préstamos realizados. La clase Libro representa un libro con atributos como título, autor y disponibilidad. La clase Prestamo representa un préstamo de un libro a un usuario, con atributos como fecha de préstamo y fecha de devolución. Implementa métodos para prestar un libro, devolver un libro y mostrar los libros disponibles en la biblioteca.

Ejercicio 5

Sistema de Compras en Línea: Crea las clases Usuario, Carrito y Producto. Un usuario puede agregar productos a su carrito y realizar compras. La clase Producto representa un producto con atributos como nombre, precio y cantidad disponible. La clase Carrito representa el carrito de compras de un usuario y tiene métodos para agregar productos, calcular el total de la compra y realizar el pago. Implementa métodos para que un usuario agregue productos al carrito, realice el pago y muestre el historial de compras.